

DERET FOURIER

2.1 Fungsi Periodik

Suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dikatakan *periodik* jika terdapat $T > 0$ sedemikian sehingga

$$f(x + T) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Bilangan T yang memenuhi sifat tersebut disebut *periode* dari f .

Jika T merupakan periode dari f , maka

$$f(x + kT) = f(x), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dengan demikian, setiap kelipatan bulat positif dari T juga merupakan periode dari f .

Jika himpunan semua periode positif dari f mempunyai anggota terkecil, anggota tersebut disebut *periode fundamental* dari f .

Untuk $\omega > 0$, fungsi

$$f(x) = \cos(\omega x) \quad \text{dan} \quad g(x) = \sin(\omega x)$$

mempunyai periode fundamental

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Dengan demikian,

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

menyatakan frekuensi sudut fundamental (*fundamental angular frequency*) yang berseesuaian dengan periode fundamental T .

Untuk $n \in \mathbb{N}$, fungsi

$$\cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \quad \text{dan} \quad \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right)$$

merupakan fungsi periodik- T . Frekuensi sudutnya adalah

$$\omega_n = n\omega = \frac{2\pi n}{T},$$

yaitu kelipatan n dari frekuensi sudut fundamental; fungsi-fungsi tersebut disebut harmonik ke- n .

Jika f dan g merupakan fungsi periodik- T , maka untuk $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, fungsi

$$\alpha f + \beta g$$

juga merupakan fungsi periodik- T . Selain itu, hasil kali fg merupakan fungsi periodik- T .

Jika f merupakan fungsi periodik- T dan terintegralkan pada setiap interval berhingga, maka integral f sepanjang satu periode tidak bergantung pada pemilihan interval. Dengan kata lain,

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_b^{b+T} f(x) dx, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Dengan demikian, untuk fungsi periodik- T , integral sepanjang satu periode dapat dihitung pada sembarang interval yang panjangnya T .

2.2 Sistem Trigonometri dan Ortogonalitas

2.2.1 Sistem Trigonometri

Pada ruang $L^2(-\pi, \pi)$ dengan hasil kali dalam

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

pandang sistem trigonometri

$$1, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \cos 2x, \quad \sin 2x, \quad \dots,$$

atau, secara umum,

$$1, \quad \cos(nx), \quad \sin(nx), \quad n = 1, 2, \dots$$

Fungsi $\cos(nx)$ dan $\sin(nx)$ merupakan fungsi periodik- 2π . Oleh karena itu, sembarang interval yang panjangnya 2π dapat digunakan dalam pembahasan sistem trigonometri tersebut; dalam hal ini dapat dipilih interval $(-\pi, \pi)$. Sistem ini akan menjadi dasar representasi fungsi dalam bentuk deret Fourier.

Ingat kembali beberapa kesamaan trigonometri yang akan digunakan dalam pembahasan selanjutnya.

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad (2.1)$$

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y, \quad (2.2)$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \quad (2.3)$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y. \quad (2.4)$$

Dengan menjumlahkan atau mengurangkan kesamaan-kesamaan di atas, diperoleh

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)], \quad (2.5)$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)], \quad (2.6)$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x + y) + \sin(x - y)]. \quad (2.7)$$

Kesamaan (2.5)–(2.7) berturut-turut diperoleh dengan menjumlahkan (2.3) dan (2.4), mengurangkan (2.3) dari (2.4), serta menjumlahkan (2.1) dan (2.2).

Dengan mengambil $y = x$ pada (2.5) dan (2.6), diperoleh

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x), \quad (2.8)$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x). \quad (2.9)$$

2.2.2 Ortogonalitas Sistem Trigonometri

Untuk $m, n \in \mathbb{N}$, fungsi-fungsi pada sistem trigonometri memenuhi

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases}$$

dan

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = 0.$$

Selain itu,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx = 0.$$

Untuk $m \neq n$, dengan menggunakan (2.5) dan (2.6), diperoleh

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((m - n)x) + \cos((m + n)x)] dx = 0, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((m - n)x) - \cos((m + n)x)] dx = 0. \end{aligned}$$

Sementara itu, karena $\cos(mx)$ merupakan fungsi genap dan $\sin(nx)$ merupakan fungsi ganjil, maka $\cos(mx) \sin(nx)$ merupakan fungsi ganjil. Karena integral fungsi ganjil pada interval simetris bernilai nol, diperoleh

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = 0.$$

Untuk $m = n$, dengan menggunakan (2.8) dan (2.9), diperoleh

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [1 + \cos(2nx)] dx = \pi, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [1 - \cos(2nx)] dx = \pi.\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\{1\} \cup \{\cos(nx), \sin(nx) : n \in \mathbb{N}\} \quad (2.10)$$

merupakan sistem ortogonal dalam $L^2(-\pi, \pi)$.

2.2.3 Normalisasi Sistem Trigonometri

Norma fungsi-fungsi pada sistem ortogonal dalam (2.10) memenuhi

$$\|1\|_2^2 = 2\pi, \quad \|\cos(nx)\|_2^2 = \pi, \quad \|\sin(nx)\|_2^2 = \pi, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dengan demikian,

$$\|1\|_2 = \sqrt{2\pi}, \quad \|\cos(nx)\|_2 = \sqrt{\pi}, \quad \|\sin(nx)\|_2 = \sqrt{\pi}.$$

Dengan menormalkan setiap fungsi terhadap normanya, diperoleh

$$\frac{1}{\|1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \frac{\cos(nx)}{\|\cos(nx)\|_2} = \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin(nx)}{\|\sin(nx)\|_2} = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}}.$$

Oleh karena itu,

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\} \cup \left\{ \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} : n \in \mathbb{N} \right\} \quad (2.11)$$

merupakan sistem ortonormal dalam $L^2(-\pi, \pi)$.

Teorema 2.1 (Kelengkapan Sistem Trigonometri) *Sistem ortonormal dalam (2.11) lengkap dalam $L^2(-\pi, \pi)$.*

Dengan demikian, setiap fungsi $f \in L^2(-\pi, \pi)$ dapat direpresentasikan melalui ekspansi ortogonal terhadap sistem tersebut, dengan konvergensi dalam norma L^2 .

2.3 Koefisien dan Deret Fourier

2.3.1 Koefisien Fourier

Untuk $f \in L^2(-\pi, \pi)$, koefisien ekspansi ortogonal terhadap sistem ortonormal dalam (2.11) diperoleh melalui hasil kali dalam:

$$\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

dan, untuk $n \in \mathbb{N}$,

$$\left\langle f, \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx,$$

$$\left\langle f, \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Dengan mendefinisikan

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad (2.12)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (2.13)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (2.14)$$

diperoleh

$$\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle = \sqrt{\frac{\pi}{2}} a_0, \quad \left\langle f, \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}} \right\rangle = \sqrt{\pi} a_n, \quad \left\langle f, \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} \right\rangle = \sqrt{\pi} b_n.$$

Dengan demikian, komponen-komponen ekspansi ortogonalnya adalah

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} a_0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{a_0}{2}, \quad \sqrt{\pi} a_n \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}} = a_n \cos(nx), \quad \sqrt{\pi} b_n \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} = b_n \sin(nx).$$

Sifat simetri fungsi f dapat menyederhanakan perhitungan koefisien Fourier. Jika f merupakan fungsi genap, maka $f(x) \sin(nx)$ merupakan fungsi ganjil, sehingga

$$b_n = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dalam hal ini,

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx,$$

dan

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Sebaliknya, jika f merupakan fungsi ganjil, maka $f(x)$ dan $f(x) \cos(nx)$ merupakan fungsi ganjil, sehingga

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dalam hal ini,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

2.3.2 Deret Fourier

Pandang fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ yang periodik- 2π dan terintegralkan pada setiap interval terbatas. Pada setiap interval terbatas berlaku

$$L^2 \subseteq L^1.$$

Oleh karena itu, setiap fungsi periodik- 2π yang kuadratnya terintegralkan pada interval-interval dengan panjang 2π juga terintegralkan pada interval-interval tersebut. Dengan demikian, fungsi tersebut mempunyai koefisien Fourier sebagaimana diberikan dalam (2.12)–(2.14).

Deret

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

dengan a_0 , a_n , dan b_n koefisien Fourier dari f , disebut *deret Fourier* dari f .

Deret Fourier dari f dituliskan sebagai

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)). \quad (2.15)$$

Simbol $\sim$ pada (2.15) menyatakan bahwa deret pada ruas kanan adalah deret Fourier yang bersesuaian dengan f .

CONTOH 2.1 (Deret Fourier Fungsi Periodik) Pandang fungsi periodik- 2π yang didefinisikan pada interval $[-\pi, \pi)$ dengan

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

Fungsi f bukan fungsi genap maupun ganjil. Koefisien Fourier-nya dapat diperoleh dengan menerapkan (2.12)–(2.14) sebagai berikut:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \frac{\pi}{2},$$

dan, untuk $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) \, dx = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) \, dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, deret Fourier dari f adalah

$$f(x) \sim \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \cos(nx) + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \right].$$

Dengan demikian, deret Fourier dari f adalah

$$\begin{aligned} f(x) \sim & \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos(3x)}{3^2} + \frac{\cos(5x)}{5^2} + \dots \right) \\ & + \left(\sin x - \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} - \frac{\sin(4x)}{4} + \frac{\sin(5x)}{5} - \dots \right). \end{aligned}$$

◀

CONTOH 2.2 (Deret Cosinus Fourier) Pandang fungsi periodik- 2π yang pada $[-\pi, \pi)$ diberikan oleh

$$f(x) = |x|.$$

Karena f merupakan fungsi genap, maka $b_n = 0$. Selanjutnya, diperoleh

$$a_0 = \pi, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n - 1}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dengan demikian,

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos(3x)}{3^2} + \frac{\cos(5x)}{5^2} + \cdots \right).$$

Deret ini disebut *deret cosinus Fourier* dari f .

◀

CONTOH 2.3 (Deret Sinus Fourier) Pandang fungsi periodik- 2π yang pada $[-\pi, \pi)$ diberikan oleh

$$f(x) = x.$$

Karena f merupakan fungsi ganjil, maka $a_0 = 0$ dan $a_n = 0$. Selanjutnya, diperoleh

$$b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dengan demikian,

$$f(x) \sim 2 \left(\sin x - \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} - \frac{\sin(4x)}{4} + \cdots \right).$$

Deret ini disebut *deret sinus Fourier* dari f .

◀

2.4 Bentuk Kompleks Deret Fourier

Kesamaan Euler

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

memberikan, untuk $n \in \mathbb{Z}$,

$$e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx).$$

Dengan demikian,

$$\cos(nx) = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2}, \quad (2.16)$$

$$\sin(nx) = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}. \quad (2.17)$$

Dengan menggunakan bentuk eksponensial tersebut, sistem trigonometri dapat dinyatakan sebagai sistem eksponensial kompleks

$$\{e^{inx} : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Pada $L^2(-\pi, \pi)$, untuk $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$\langle e^{inx}, e^{imx} \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} \overline{e^{imx}} dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} dx.$$

Oleh karena itu,

$$\langle e^{inx}, e^{imx} \rangle = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ 2\pi, & n = m. \end{cases}$$

Dengan demikian,

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx} : n \in \mathbb{Z} \right\}$$

merupakan sistem ortonormal dalam $L^2(-\pi, \pi)$.

Karena sistem trigonometri ortonormal dalam (2.11) lengkap dan setiap anggota sistem tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi e^{inx} , $n \in \mathbb{Z}$, maka sistem ortonormal di atas juga lengkap dalam $L^2(-\pi, \pi)$.

Untuk $f \in L^2(-\pi, \pi)$, koefisien ekspansi ortogonal terhadap sistem tersebut adalah

$$\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Dengan mendefinisikan

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (2.18)$$

diperoleh

$$\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx} \right\rangle = \sqrt{2\pi} c_n.$$

Dengan demikian, komponen ekspansi ortogonal yang bersesuaian dengan indeks n adalah

$$\sqrt{2\pi} c_n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx} = c_n e^{inx}.$$

Deret Fourier kompleks dari f kemudian dituliskan sebagai

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad (2.19)$$

dengan c_n diberikan oleh (2.18).

Hubungan antara koefisien Fourier real dan kompleks dapat diperoleh dengan menggunakan (2.16) dan (2.17). Untuk $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) &= \frac{a_n}{2} (e^{inx} + e^{-inx}) + \frac{b_n}{2i} (e^{inx} - e^{-inx}) \\ &= \frac{a_n - ib_n}{2} e^{inx} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-inx}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$c_0 = \frac{a_0}{2},$$

dan, untuk $n \in \mathbb{N}$,

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}.$$

CONTOH 2.4 (Bentuk Kompleks Deret Fourier)

Pandang kembali fungsi periodik- 2π pada Contoh 2.1, yang pada $[-\pi, \pi)$ diberikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

Untuk $n = 0$, diperoleh

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{4}.$$

Untuk $n \neq 0$,

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} x e^{-inx} dx.$$

Dengan integrasi sebagian-sebagian, diperoleh

$$\int x e^{-inx} dx = -\frac{x}{in} e^{-inx} + \frac{1}{n^2} e^{-inx}.$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{x}{in} e^{-inx} + \frac{1}{n^2} e^{-inx} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{2\pi n^2} + \frac{i(-1)^n}{2n}, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$c_n = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & n = 0, \\ \frac{(-1)^n - 1}{2\pi n^2} + \frac{i(-1)^n}{2n}, & n \neq 0, \end{cases}$$

dan deret Fourier kompleks dari f adalah

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}.$$

◀

Perhatikan bahwa untuk $n \in \mathbb{N}$, hasil tersebut juga memberikan

$$2 \operatorname{Re} c_n = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} = a_n, \quad -2 \operatorname{Im} c_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n} = b_n.$$

Hasil pada Contoh 2.4 tersebut memberikan representasi yang sama dengan representasi trigonometrik pada Contoh 2.1, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Suku konstan

$a_0/2 = \pi/4$ pada bentuk trigonometrik bersesuaian dengan $c_0 = \pi/4$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, bagian real dari c_n berkaitan dengan koefisien cosinus, sedangkan bagian imajinernya berkaitan dengan koefisien sinus. Selain itu, pasangan suku dengan indeks n dan $-n$ pada bentuk kompleks bersama-sama menghasilkan suku cosinus dan sinus pada bentuk trigonometrik. Dengan demikian, bentuk trigonometrik menggunakan pasangan $\cos(nx)$ dan $\sin(nx)$ untuk setiap $n > 0$, sedangkan bentuk kompleks menggunakan fungsi e^{inx} dengan indeks $n \in \mathbb{Z}$.

2.5 Jumlah Parsial Deret Fourier

Untuk fungsi periodik- 2π dengan deret Fourier

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

jumlah parsial deret Fourier orde N didefinisikan oleh

$$S_N f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)). \quad (2.20)$$

Fungsi $S_N f$ merupakan polinomial trigonometri yang memuat komponen-komponen Fourier hingga orde N .

Jumlah parsial deret Fourier juga dapat dinyatakan dalam bentuk kompleks. Dengan menggunakan hubungan antara koefisien Fourier real dan kompleks, diperoleh

$$S_N f(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}. \quad (2.21)$$

Dengan demikian, jumlah parsial orde N pada bentuk trigonometrik dan bentuk kompleks merupakan polinomial trigonometri yang sama, yang disajikan dalam dua bentuk berbeda.

2.6 Latihan

1. Tentukan periode fundamental dari setiap fungsi berikut.

1. $f(x) = \cos(3x)$.

2. $f(x) = \sin(4x) + \cos(2x)$.

3. $f(x) = \cos(\pi x)$.

4. $f(x) = e^{3ix}$.

2. Buktikan bahwa sistem

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx} : n \in \mathbb{Z} \right\}$$

merupakan sistem ortonormal dalam $L^2(-\pi, \pi)$.

3. Pandang fungsi periodik- 2π yang pada $[-\pi, \pi)$ diberikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

- (a) Tentukan apakah f merupakan fungsi genap atau ganjil.
- (b) Tentukan koefisien Fourier a_0 , a_n , dan b_n .
- (c) Tuliskan deret Fourier trigonometrik dari f .

4. Pandang fungsi periodik- 2π yang pada $[-\pi, \pi)$ diberikan oleh

$$f(x) = x^2.$$

- (a) Gunakan sifat simetri f untuk menentukan koefisien Fourier yang bernilai nol.
- (b) Tentukan koefisien Fourier yang lainnya.
- (c) Tuliskan deret Fourier trigonometrik dari f .

5. Pandang fungsi periodik- 2π yang pada $[-\pi, \pi)$ diberikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

Tentukan koefisien Fourier kompleks c_n secara langsung dari

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbb{Z},$$

kemudian tuliskan deret Fourier kompleks dari f .

6. Misalkan suatu fungsi periodik- 2π mempunyai koefisien Fourier trigonometrik

$$a_0 = 2, \quad a_n = \frac{1}{n^2}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Tentukan koefisien Fourier kompleks c_n untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

7. Untuk fungsi $f(x) = x$, $-\pi \leq x < \pi$, yang diperluas secara periodik- 2π , gunakan deret Fourier yang telah diperoleh pada Contoh 2.3 untuk menuliskan secara eksplisit jumlah parsial

$$S_1 f, \quad S_2 f, \quad S_3 f.$$

8. Misalkan f merupakan fungsi periodik- 2π dan

$$S_N f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Dengan menggunakan hubungan antara koefisien Fourier trigonometrik dan kompleks, tunjukkan bahwa

$$S_N f(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}.$$